

Metode Pemrograman Dinamik

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Bandung

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Metode Pemrograman Dinamik



- Metode pemrograman dinamik (*dynamic programming method*) → metode optimisasi yang digunakan untuk memecahkan masalah optimisasi yang dapat dipecah menjadi beberapa submasalah
- Prinsip → memecahkan masalah optimisasi secara bertahap
- Nama lain → metode pemrograman tahap majemuk (*multi-stage optimization method*)

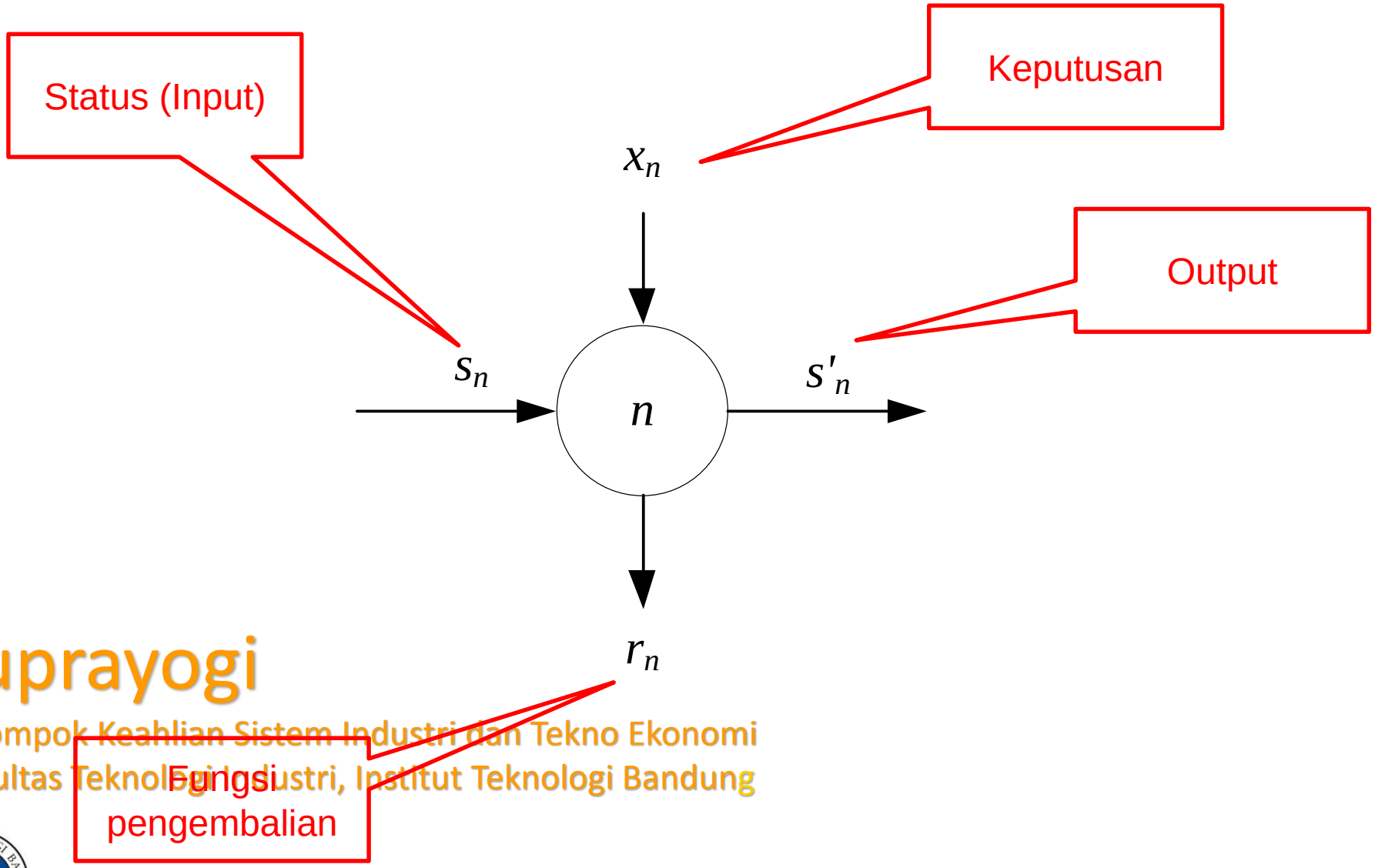
Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Ilustrasi Tahap Tunggal



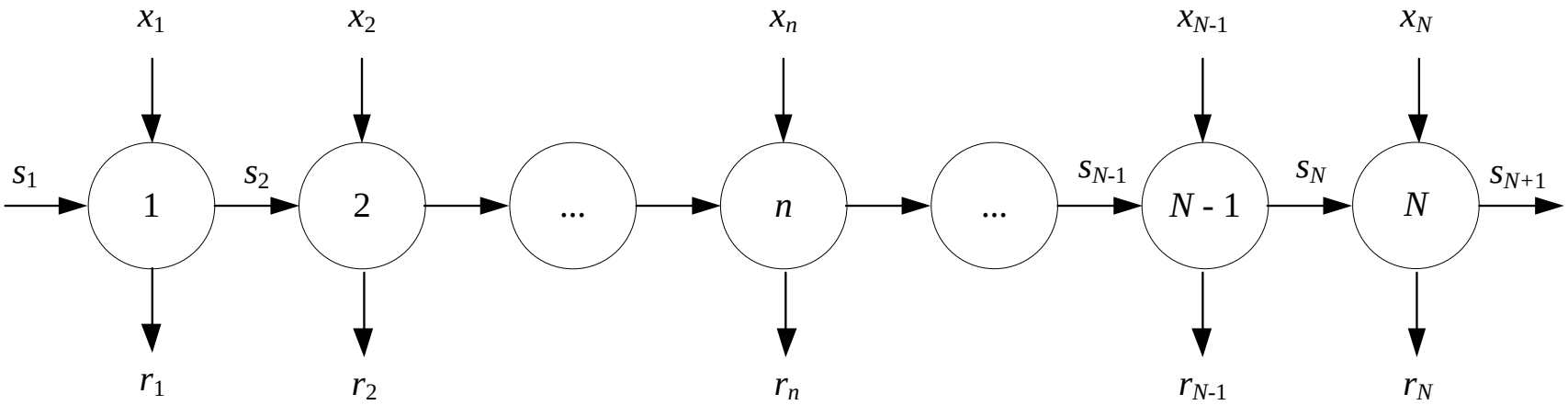


Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Ilustrasi Tahap Majemuk





Suprayogi

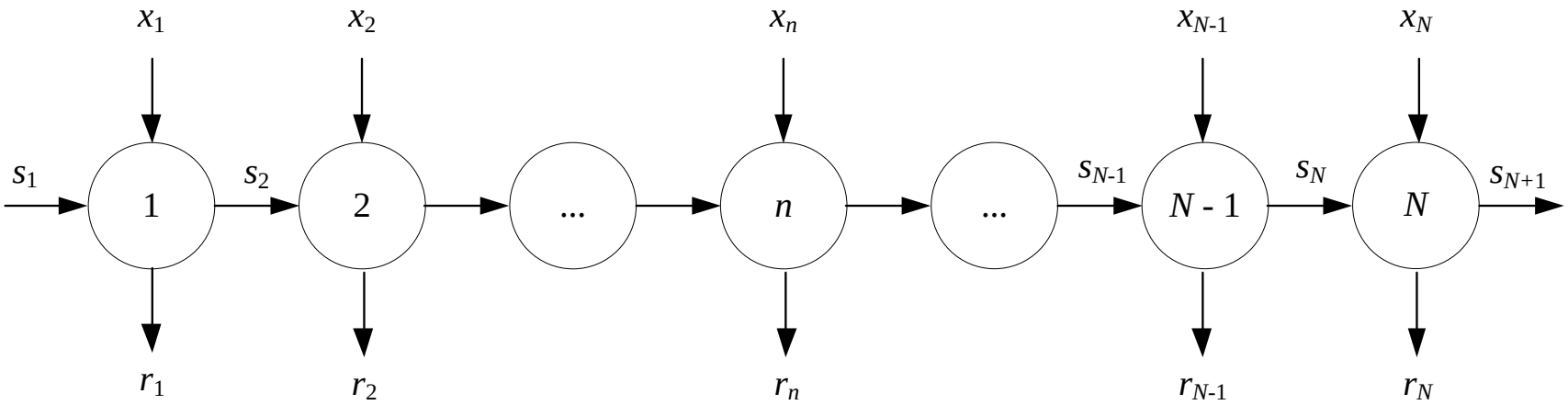
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Metode Pemrograman Dinamik Maju dan Mundur



Metode pemrograman dinamik maju
(forward dynamic programming method)



Metode pemrograman dinamik mundur
(backward dynamic programming method)

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Fungsi Transisi (Prosedur mundur)



$$s_{n+1} = t_n(s_n; x_n); n = 1, 2, \cdots, N-1$$

Fungsi yang mengkaitkan antara status pada suatu tahap dengan status tahap yang lain

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Fungsi Pengembalian



$$r_n = g_n(s_n; x_n); n = 1, 2, \cdots, N$$

Kontribusi dari pada tahap n

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Manajemen Teknologi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Fungsi Akumulasi (Prosedur mundur)



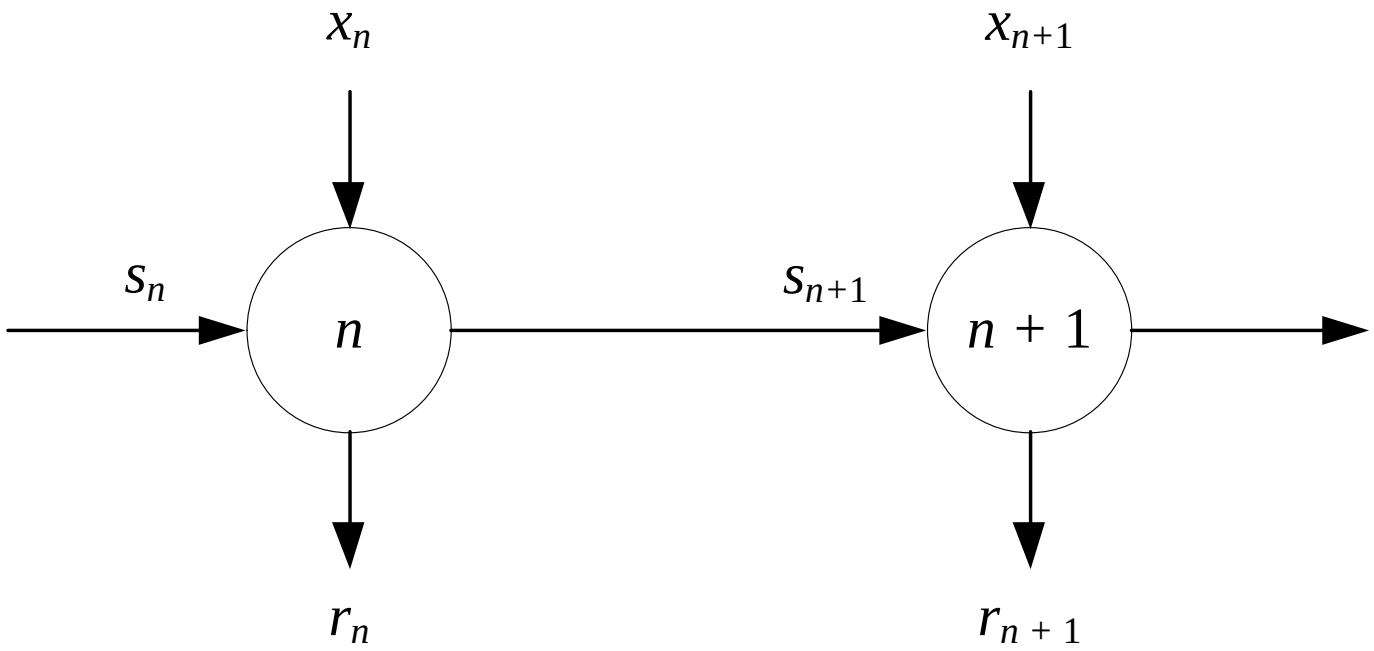
$$f_n(s_n;\ x_n) = \begin{cases} r_n \otimes f^*_{n+1}(s_{n+1}) & ;n = 1, 2, \cdots, N-1 \\ r_n & ;n = N \end{cases}$$

Nilai fungsi tujuan untuk tiap status dan tiap keputusan hingga tahap n

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Ilustrasi Fungsi Akumulasi (Prosedur mundur)





$$f(s_n; x_n) = r_n \otimes f^*_{n+1}(s_{n+1})$$

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Fungsi Akumulasi Optimal (Prosedur mundur)



$$f_n^*(s_n) = \begin{cases} \max\limits_{x_n}\{f_n(s_n; x_n)\} & \text{(masalah maksimisasi)} \\ \min\limits_{x_n}\{f_n(s_n; x_n)\} & \text{(masalah minimisasi)} \end{cases} ; n = 1, 2, \cdots, N$$

Nilai fungsi tujuan optimal untuk tiap status hingga tahap n

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Klasifikasi Masalah Optimisasi yang Dipecahkan



Jenis status:

- Masalah dengan status diskret
- Masalah dengan status kontinyu

Jumlah status:

- Masalah dengan status tunggal
- Masalah dengan status majemuk

- Jenis transisi:
- Masalah dengan transisi deterministik
- Masalah dengan transisi probablistik

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung

Prosedur Metode Pemrograman Dinamik



Langkah 1: Perumusan model pemrograman dinamik

- Pendefinisian tahap, status dan keputusan, fungsi transisi, fungsi pengembalian dan fungsi akumulasi.
- Perumusan fungsi transisi dan fungsi akumulasi harus disesuaikan jenis model pemrograman dinamik yang digunakan.
- Lanjutkan ke langkah 2

Langkah 2: Perhitungan

- Lakukan perhitungan pada setiap tahap.
- Untuk model pemrograman dinamik mundur, prosedur perhitungan dilakukan mulai dari tahap terakhir $n = N$ hingga tahap pertama $n = 1$.
- Lanjutkan ke langkah 3.

Langkah 3: Penentuan solusi optimal

- Tentukan solusi optimal dengan menentukan keputusan optimal secara bertahap.
- Penentuan solusi optimal dilakukan dengan proses penelusuran-balik (backtracking).
- Untuk prosedur pemecahan mundur, proses penelusuran-balik dilakukan dengan penentuan keputusan optimal mulai pada tahap $n = 1$.

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Contoh 1



Suatu kontainer memiliki kapasitas sebanyak 5 ton satuan. Kontainer akan dimuat dengan tiga jenis barang, yaitu barang 1, 2 dan 3. Data berat dan pendapatan per satuan untuk setiap barang ditunjukkan pada Tabel. Masalah pemuatan kontainer ini terkait dengan penentuan kuantitas setiap jenis barang yang harus dimuat ke kontainer yang memaksimumkan total nilai dengan memperhatikan pembatas bahwa total berat muatan tidak melebihi kapasitas kontainer. Kuantitas yang dimuat untuk setiap jenis barang adalah tak negatif dan merupakan bilangan bulat

Jenis Barang	Berat (ton) per satuan	Pendapatan per satuan
1	4	7
2	2	6
3	3	8

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Perumusan Model Pemrograman Dinamik Mundur



Tahap → jenis barang yang dimuat pada kontainer

Tahap $n = 1$, $n = 2$ dan $n = 3$ → jenis barang 1, 2 dan 3

Status s_n → kapasitas kontainer yang tersedia untuk tahap $n, n+1, \cdots, N$

s_1 = kapasitas kontainer yang tersedia untuk tahap $n = 1$, $n = 2$ dan $n = 3$

s_2 = kapasitas kontainer yang tersedia untuk tahap $n = 2$ dan $n = 3$

s_3 = kapasitas kontainer yang tersedia untuk tahap $n = 3$

Keputusan x_n → kuantitas barang yang dimuat ke kontainer

Keputusan x_1, x_2 dan x_3 → kuantitas barang jenis 1, 2 dan 3 yang dimuat ke kontaner

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung



Fungsi transisi untuk tahap n

$$s_3 = s_2 - 2x_2$$
$$s_2 = s_1 - 4x_1$$

Fungsi pengembalian → pendapatan untuk tahap n

$$r_1 = 7x_1$$
$$r_2 = 6x_2$$
$$r_3 = 8x_3$$

Fungsi akumulasi → total pendapatan untuk tiap status dan keputusan hingga tahap n

$$f_n(s_n; x_n) = \begin{cases} r_n + f_{n+1}^*(s_{n+1}) & ; n = 1, 2 \\ r_n & ; n = 3 \end{cases}$$

Fungsi akumulasi optimal → total pendapatan maksimum untuk tiap status untuk tiap status hingga tahap n

$$f_n^*(s_n) = \max_{x_n}\{f_n(s_n; x_n)\}\,; n = 1, 2, 3$$

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Perhitungan Tahap $n = 3$



s_3	$f_3(s_3; x_3) = 8x_3$		$f_3^*(s_3)$	x_3^*
	$x_3 = 0$	$x_3 = 1$		
0	$8(0) = 0$	–	0	0
1	$8(0) = 0$	–	0	0
2	$8(0) = 0$	–	0	0
3	$8(0) = 0$	$8(1) = 8$	8	1
4	$8(0) = 0$	$8(1) = 8$	8	1
5	$8(0) = 0$	$8(1) = 8$	8	1

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Perhitungan Tahap $n = 2$



s_2	$f_2(s_2;\, x_2) = 6x_2 + f_3^*(s_3)$ dengan $s_3 = s_2 - 2x_2$			$f_2^*(s_2)$	x_2^*
	$x_2 = 0$	$x_2 = 1$	$x_2 = 2$		
0	$6(0) + f_3^*(0 - 2(0))$ $= 6(0) + f_3^*(0)$ $= 0 + 0 = 0$	–	–	0	0
1	$6(0) + f_3^*(1 - 2(0))$ $= 6(0) + f_3^*(1)$ $= 0 + 0 = 0$	–	–	0	0
2	$6(0) + f_3^*(2 - 2(0))$ $= 6(0) + f_3^*(2)$ $= 0 + 0 = 0$	$6(1) + f_3^*(2 - 2(1))$ $= 6(1) + f_3^*(0)$ $= 6 + 0 = 6$	–	6	1
3	$6(0) + f_3^*(3 - 2(0))$ $= 6(0) + f_3^*(3)$ $= 0 + 8 = 8$	$6(1) + f_3^*(3 - 2(1))$ $= 6(1) + f_3^*(1)$ $= 6 + 0 = 6$	–	8	0
4	$6(0) + f_3^*(4 - 2(0))$ $= 6(0) + f_3^*(4)$ $= 0 + 8 = 8$	$6(1) + f_3^*(4 - 2(1))$ $= 6(1) + f_3^*(2)$ $= 6 + 0 = 6$	$6(2) + f_3^*(4 - 2(2))$ $= 6(2) + f_3^*(0)$ $= 12 + 0 = 12$	12	2
5	$6(0) + f_3^*(5 - 2(0))$ $= 6(0) + f_3^*(5)$ $= 0 + 8 = 8$	$6(1) + f_3^*(5 - 2(1))$ $= 6(1) + f_3^*(3)$ $= 6 + 8 = 14$	$6(2) + f_3^*(5 - 2(2))$ $= 6(2) + f_3^*(1)$ $= 12 + 0 = 12$	14	1

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Perhitungan Tahap $n = 1$



s_1	$f_1(s_1;\ x_1) = 7x_1 + f_2^*(s_2)$ dengan $s_2 = s_1 - 4x_1$		$f_1^*(s_1)$	x_1^*
	$x_1 = 0$	$x_1 = 1$		
5	$7(0) + f_2^*(5 - 4(0))$ $= 7(0) + f_2^*(5)$ $= 0 + 14 = 14$	$7(1) + f_2^*(5 - 4(1))$ $= 7(1) + f_2^*(1)$ $= 7 + 0 = 7$	14	0

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Penentuan Solusi (Kebijakan) Optimal



Proses penelusuran-balik (*backtracking*)

$s_1 = 5 \Longrightarrow x_1^* = 0$

$s_2 = s_1 - 4x_1^* = 5 - 4(0) = 5 \Longrightarrow x_2^* = 1$

$s_3 = s_2 - 2x_2^* = 5 - 2(1) = 3 \Longrightarrow x_3^* = 1$

Solusi optimal → $S = \{x_1^*, x_2^*, x_3^*\} = \{0, 1, 1\}$

Total pendapatan = 14

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Contoh 2



Suatu perusahaan merencanakan untuk mendirikan suatu gudang di tiap lokasi. Untuk tiap lokasi terdapat beberapa alternatif usulan dengan pendapatan dan biaya ditunjukkan pada Tabel berikut. Perusahaan ingin menentukan alternatif usulan untuk masing-masing lokasi yang memaksimumkan total pendapatan. Anggaran yang tersedia adalah 6. Anggap bahwa anggaran yang dialokasikan merupakan bilangan bulat.

Alternatif	Lokasi					
	I		II		III	
	Pendapatan	Biaya	Pendapatan	Biaya	Pendapatan	Biaya
A	0	0	0	0	0	0
B	2	3	4	2	4	1
C	4	4	6	3	5	3
D	7	5	–	–	8	6

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Perumusan Model Pemrograman Dinamik Mundur



Tahap → lokasi

Tahap $n = 1$, $n = 2$ dan $n = 3$ → lokasi I, II dan III

Status s_n → anggaran yang tersedia untuk tahap $n, n+1, \cdots, N$

s_1 = anggaran yang tersedia untuk tahap $n = 1$, $n = 2$ dan $n = 3$

s_2 = anggaran yang tersedia untuk tahap $n = 2$ dan $n = 3$

s_3 = anggaran yang tersedia untuk tahap $n = 3$

Keputusan x_n → alternatif gudang

Keputusan x_1, x_2 dan x_3 → alternatif gudang untuk lokasi I, II dan III

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung



Fungsi transisi untuk tahap n

$$s_2 = s_1 - c_1(x_1)$$
$$s_3 = s_2 - c_2(x_2)$$

Biaya yang merupakan fungsi dari keputusan

Fungsi pegembalian → pendapatan untuk tahap n

$$r_n = R_n(x_n)$$

Pendapatan yang merupakan fungsi dari keputusan

Fungsi akumulasi → total pendapatan untuk tiap status dan keputusan hingga tahap n

$$f_n(s_n;\ x_n) = \begin{cases} R_n(x_n) + f^*_{n+1}(s_{n+1}) & ;n = 1,2 \\ R_n(x_n) & ;n = 3 \end{cases}$$

Fungsi akumulasi optimal → total pendapatan maksimum untuk tiap status hingga tahap n

$$f^*_n(s_n) = \max_{x_n}\{f_n(s_n; x_n)\}; n = 1,2,3$$

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Perhitungan Tahap $n = 3$



s_3	$f_3(s_3;\ x_3) = R_3(x_3)$ $R_3(x_3 = \text{A}) = 0, R_3(x_3 = \text{B}) = 4, R_3(x_3 = \text{C}) = 5, R_3(x_3 = \text{D}) = 8$				$f_3^*(s_3)$	x_3^*
	$x_3 = \text{A}$ $c_3(x_3 = \text{A}) = 0$	$x_3 = \text{B}$ $c_3(x_3 = \text{B}) = 1$	$x_3 = \text{C}$ $c_3(x_3 = \text{C}) = 3$	$x_3 = \text{D}$ $c_3(x_3 = \text{D}) = 6$		
0	0	–	–	–	0	A
1	0	4	–	–	4	B
2	0	4	–	–	4	B
3	0	4	5	–	5	C
4	0	4	5	–	5	C
5	0	4	5	–	5	C
6	0	4	5	8	8	D

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Perhitungan Tahap $n = 2$



s_2	$f_2(s_2;\ x_2) = R_2(x_2) + f_3^*(s_3)$ dengan $s_3 = s_2 - c_2(x_2)$ $R_2(x_2 = \text{A}) = 0,\ R_2(x_2 = \text{B}) = 4,\ R_2(x_2 = \text{C}) = 6$			$f_2^*(s_2)$	x_2^*
	$x_2 = \text{A}$ $c_2(x_2 = \text{A}) = 0$	$x_2 = \text{B}$ $c_2(x_2 = \text{B}) = 2$	$x_2 = \text{C}$ $c_2(x_2 = \text{C}) = 3$		
0	$0 + f_3^*(0)$ $= 0 + 0 = 0$	–	–	0	A
1	$0 + f_3^*(1)$ $= 0 + 4 = 4$	–	–	4	A
2	$= 0 + f_3^*(2)$ $= 0 + 4 = 4$	$4 + f_3^*(0)$ $= 4 + 0 = 4$	–	4	A; B
3	$= 0 + f_3^*(3)$ $= 0 + 5 = 5$	$4 + f_3^*(1)$ $= 4 + 4 = 8$	$6 + f_3^*(0)$ $= 6 + 0 = 6$	8	B
4	$= 0 + f_3^*(4)$ $= 0 + 5 = 5$	$4 + f_3^*(2)$ $= 4 + 4 = 8$	$6 + f_3^*(1)$ $= 6 + 4 = 10$	10	C
5	$= 0 + f_3^*(5)$ $= 0 + 5 = 5$	$4 + f_3^*(3)$ $= 4 + 5 = 9$	$6 + f_3^*(2)$ $= 6 + 4 = 10$	10	C
6	$= 0 + f_3^*(5)$ $= 0 + 8 = 8$	$4 + f_3^*(4)$ $= 4 + 5 = 9$	$6 + f_3^*(3)$ $= 6 + 5 = 11$	11	C

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Perhitungan Tahap $n = 2$



s_1	$f_1(s_1;\ x_1) = R_1(x_1)$ dengan $s_2 = s_1 - c_1(x_1)$ $R_1(x_1 = A) = 0,\ R_1(x_1 = B) = 2,\ R_1(x_1 = C) = 4,\ R_1(x_1 = D) = 7$				$f_1^*(s_1)$	x_1^*
	$x_1 = \text{A}$ $c_1(x_1 = \text{A}) = 0$	$x_1 = \text{B}$ $c_1(x_1 = \text{B}) = 3$	$x_1 = C$ $c_1(x_1 = C) = 4$	$x_1 = \text{D}$ $c_1(x_1 = \text{D}) = 5$		
6	$0 + f_3^*(6)$ $= 0 + 11 = 11$	$= 2 + f_3^*(3)$ $= 2 + 8 = 10$	$4 + f_3^*(2)$ $= 4 + 4 = 8$	$7 + f_3^*(1)$ $= 7 + 4 = 11$	11	A, D

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Penentuan Solusi (Kebijakan) Optimal



Proses penelusuran-balik (*backtracking*):

$s_1 = 6 \Longrightarrow x_1^* = \mathrm{A}$ atau $x_1^* = \mathrm{D}$

Untuk $x_1^* = \mathrm{A}$

$s_2 = s_1 - c_1(x_1^* = \mathrm{A}) = 6 - 0 = 6 \Longrightarrow x_2^* = \mathrm{C}$

$s_3 = s_2 - c_2(x_2^* = \mathrm{C}) = 6 - 3 = 3 \Longrightarrow x_3^* = \mathrm{C}$

Untuk $x_1^* = \mathrm{D}$

$s_2 = s_1 - c_1(x_1^* = \mathrm{D}) = 6 - 5 = 1 \Longrightarrow x_2^* = \mathrm{A}$

$s_3 = s_2 - c_2(x_2^* = \mathrm{A}) = 1 - 0 = 1 \Longrightarrow x_3^* = \mathrm{B}$

Solusi optimal (dua alternatif):

$S = \{x_1^*, x_2^*, x_3^*\} = \{\mathrm{A}, \mathrm{C}, \mathrm{C}\}$ atau $S = \{x_1^*, x_2^*, x_3^*\} = \{\mathrm{D}, \mathrm{A}, \mathrm{B}\}$

Total pendapatan = 11

Supravogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Contoh 3



Misal seorang mahasiswa sedang menghadapi tiga ujian. Jumlah jam belajar yang tersedia adalah 4 jam. Probabilitas kelulusan untuk tiap matakuliah untuk jam belajar ditunjukkan pada Tabel. Masalah ini terkait dengan penentuan alokasi jam belajar untuk tiap matakuliah yaang memaksimumkan probabilitas kelulusan keseluruhan. Catatan bahwa jumlah jam yang tersedia harus habis teralokasi (tidak diperkenankan ada sisa).

Alokasi jam belajar	Penelitian Operasional	Statistika	Ekonomi Teknik
0	0,15	0,1	0,2
1	0,25	0,3	0,3
2	0,35	0,4	0,5
3	0,45	0,5	0,6
4	0,55	0,7	0,8

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Perumusan Model Pemrograman Dinamik Mundur



Tahap → mata kuliah

Tahap $n = 1$, $n = 2$ dan $n = 3$ → Penelitian Operasional, Statistika dan Ekonomi Teknik

Status s_n → jam belajar yang tersedia untuk tahap $n, n+1, \cdots, N$

s_1 = jam belajar yang tersedia untuk tahap $n = 1$, $n = 2$ dan $n = 3$

s_2 = jam belajar yang tersedia untuk tahap $n = 2$ dan $n = 3$

s_3 = jam belajar yang tersedia untuk tahap $n = 3$

Keputusan x_n → jam belajar yang dialokasikan

Keputusan x_1, x_2 dan x_3 → jam belajar yang dialokasikan untuk Penelitian Operasional, Statistika dan Ekonomi Teknik

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung



Fungsi transisi untuk tahap n

$$s_2 = s_1 - x_1$$
$$s_3 = s_2 - x_2$$

Probabilitas yang merupakan fungsi dari keputusan

Fungsi pegembalian → probabilitas kelulusan untuk tahap n

$$r_n = p_n(x_n)$$

Fungsi akumulasi → probabilitas kelulusan keseluruhan untuk tiap status dan keputusan hingga tahap n

$$f_n(s_n;\, x_n) = \begin{cases} p_n(x_n) \times f^*_{n+1}(s_{n+1}) & ;n = 1,2 \\ p_n(x_n) & ;n = 3 \end{cases}$$

Fungsi akumulasi optimal → probabilitas kelulusan keseluruhan maksimum untuk tiap status hingga tahap n

$$f^*_n(s_n) = \max_{x_n}\{f_n(s_n; x_n)\}; n = 1,2,3$$

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Perhitungan Tahap $n = 3$



s_3	$f_3(s_3;\ x_3) = p_3(x_3)$					$f_3^*(s_3)$	x_3^*
	$x_3 = 0$	$x_3 = 1$	$x_3 = 2$	$x_3 = 3$	$x_3 = 4$		
0	0,2	–	–	–	–	0,2	0
1	–	0,3	–	–	–	0,3	1
2	–	–	0,5	–	–	0,5	2
3	–	–		0,6	–	0,6	3
4	–	–	–	–	0,8	0,8	4

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Perhitungan Tahap $n = 2$



s_2	$f_2(s_2;\ x_2) = p_2(x_2) \times f_3^*(s_3)$ dengan $s_3 = s_2 - x_2$					$f_2^*(s_2)$	x_2^*
	$x_2 = 0$	$x_2 = 1$	$x_2 = 2$	$x_2 = 3$	$x_2 = 4$		
0	$0{,}1 \times f_3^*(0) = 0{,}1 \times 0{,}2 = 0{,}02$	–	–	–	–	0,02	0
1	$0{,}1 \times f_3^*(1) = 0{,}1 \times 0{,}3 = 0{,}03$	$0{,}3 \times f_3^*(0) = 0{,}3 \times 0{,}2 = 0{,}06$	–	–	–	0,06	1
2	$0{,}1 \times f_3^*(2) = 0{,}1 \times 0{,}5 = 0{,}05$	$0{,}3 \times f_3^*(1) = 0{,}3 \times 0{,}3 = 0{,}09$	$0{,}4 \times f_3^*(0) = 0{,}4 \times 0{,}2 = 0{,}08$	–	–	0,09	1
3	$0{,}1 \times f_3^*(3) = 0{,}1 \times 0{,}6 = 0{,}06$	$0{,}3 \times f_3^*(2) = 0{,}3 \times 0{,}5 = 0{,}15$	$0{,}4 \times f_3^*(1) = 0{,}4 \times 0{,}3 = 0{,}12$	$0{,}5 \times f_3^*(0) = 0{,}5 \times 0{,}2 = 0{,}1$	–	0,15	1
4	$0{,}1 \times f_3^*(4) = 0{,}1 \times 0{,}8 = 0{,}08$	$0{,}3 \times f_3^*(3) = 0{,}3 \times 0{,}6 = 0{,}18$	$0{,}4 \times f_3^*(2) = 0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}2$	$0{,}5 \times f_3^*(1) = 0{,}5 \times 0{,}3 = 0{,}15$	$0{,}7 \times f_3^*(0) = 0{,}7 \times 0{,}2 = 0{,}14$	0,2	2

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Perhitungan Tahap $n = 1$



s_1	$f_1(s_1; x_1) = p_1(x_1) \times f_2^*(s_2)$ dengan $s_1 = s_1 - x_1$					$f_1^*(s_1)$	x_1^*
	$x_2 = 0$	$x_1 = 1$	$x_1 = 2$	$x_1 = 3$	$x_1 = 4$		
4	$0{,}15 \times f_2^*(4)$ $= 0{,}15 \times 0{,}2$ $= 0{,}03$	$0{,}25 \times f_2^*(3)$ $= 0{,}25 \times 0{,}15$ $= 0{,}0375$	$0{,}35 \times f_2^*(2)$ $= 0{,}35 \times 0{,}09$ $= 0{,}0315$	$0{,}45 \times f_2^*(1)$ $= 0{,}45 \times 0{,}06$ $= 0{,}027$	$0{,}55 \times f_2^*(0)$ $= 0{,}55 \times 0{,}02$ $= 0{,}011$	$0{,}0375$	1

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Penentuan Solusi (Kebijakan) Optimal



Proses penelusuran-balik (*backtracking*)

$s_1 = 4 \Longrightarrow x_1^* = 1$

$s_2 = s_1 - x_1^* = 4 - 1 = 3 \Longrightarrow x_2^* = 1$

$s_3 = s_2 - x_2^* = 3 - 1 = 2 \Longrightarrow x_3^* = 2$

Solusi optimal → $S = \{x_1^*, x_2^*, x_3^*\} = \{1, 1, 2\}$

Jam belajar yang dialokasikan untuk kuliah Penelitian Operasional, Statistika dan Ekonomi Teknik masing-masing adala 1, 1 dan 2 jam

Probabilitas kelulusan keseluruhan = 0,0375

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Contoh 4



Misal seorang mahasiswa sedang menghadapi tiga ujian. Jumlah jam belajar yang tersedia adalah 4 jam. Probabilitas kelulusan untuk tiap matakuliah untuk jam belajar ditunjukkan pada Tabel. Masalah ini terkait dengan penentuan alokasi jam belajar untuk tiap matakuliah yang memaksimumkan probabilitas kelulusan matakuliah yang terkecil dari semua matakuliah. Catatan bahwa jumlah jam yang tersedia harus habis teralokasi (tidak diperkenankan ada sisa).

Alokasi jam belajar	Penelitian Operasional	Statistika	Ekonomi Teknik
0	0,15	0,1	0,2
1	0,25	0,3	0,3
2	0,35	0,4	0,5
3	0,45	0,5	0,6
4	0,55	0,7	0,8

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Perumusan Model Pemrograman Dinamik Mundur



Tahap → mata kuliah

Tahap $n = 1$, $n = 2$ dan $n = 3$ → Penelitian Operasional, Statistika dan Ekonomi Teknik

Status s_n → jam belajar yang tersedia untuk tahap $n, n+1, \cdots, N$

s_1 = jam belajar yang tersedia untuk tahap $n = 1$, $n = 2$ dan $n = 3$

s_2 = jam belajar yang tersedia untuk tahap $n = 2$ dan $n = 3$

s_3 = jam belajar yang tersedia untuk tahap $n = 3$

Keputusan x_n → jam belajar yang dialokasikan

Keputusan x_1, x_2 dan x_3 → jam belajar yang dialokasikan untuk Penelitian Operasional, Statistika dan Ekonomi Teknik

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Perumusan Model Pemrograman Dinamik Mundur (2)



Fungsi transisi untuk tahap n

$$s_2 = s_1 - x_1$$
$$s_3 = s_2 - x_2$$

Probabilitas yang merupakan fungsi dari keputusan

Fungsi pengembalian → probabilitas kelulusan untuk tahap n

$$r_n = p_n(x_n)$$

Fungsi akumulasi → probabilitas kelulusan terkecil untuk tiap status dan keputusan hingga tahap n

$$f_n(s_n;\ x_n) = \begin{cases} \min\{p_n(x_n); f^*_{n+1}(s_{n+1})\} & ; n = 1, 2 \\ p_n(x_n) & ; n = 3 \end{cases}$$

Fungsi akumulasi optimal → probabilitas kelulusan terkecil yang maksimum untuk tiap status hingga tahap n

$$f^*_n(s_n) = \max\{f_n(s_n;\ x_n)\}; n = 3, 2, 1$$

Suprayogi
Kelompok Keahlian Manajemen Industri dan Rantai Pasok
Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung

Perhitungan Tahap $n = 3$



s_3	$f_3(s_3; x_3) = p_3(x_3)$					$f_3^*(s_3)$	x_3^*
	$x_3 = 0$	$x_3 = 1$	$x_3 = 2$	$x_3 = 3$	$x_3 = 4$		
0	0,2	–	–	–	–	0,2	0
1	–	0,3	–	–	–	0,3	1
2	–	–	0,5	–	–	0,5	2
3	–	–		0,6	–	0,6	3
4	–	–	–	–	0,8	0,8	4

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Perhitungan Tahap $n = 2$



s_2	$f_2(s_2;\ x_2) = \min\{p_2(x_2); f_3^*(s_3)\}$ dengan $s_3 = s_2 - x_2$					$f_2^*(s_2)$	x_2^*
	$x_2 = 0$	$x_2 = 1$	$x_2 = 2$	$x_2 = 3$	$x_2 = 4$		
0	$\min\{0{,}1;\ f_3^*(0)\} = \min\{0{,}1;\ 0{,}2\} = 0{,}1$	–	–	–	–	0,1	0
1	$\min\{0{,}1;\ f_3^*(1)\} = \min\{0{,}1;\ 0{,}3\} = 0{,}1$	$\min\{0{,}3;\ f_3^*(0)\} = \min\{0{,}3;\ 0{,}2\} = 0{,}2$	–	–	–	0,2	1
2	$\min\{0{,}1;\ f_3^*(2)\} = \min\{0{,}1;\ 0{,}5\} = 0{,}1$	$\min\{0{,}3;\ f_3^*(1)\} = \min\{0{,}3;\ 0{,}3\} = 0{,}3$	$\min\{0{,}4;\ f_3^*(0)\} = \min\{0{,}4;\ 0{,}2\} = 0{,}2$	–	–	0,3	1
3	$\min\{0{,}1;\ f_3^*(3)\} = \min\{0{,}1;\ 0{,}6\} = 0{,}1$	$\min\{0{,}3;\ f_3^*(2)\} = \min\{0{,}3;\ 0{,}5\} = 0{,}3$	$\min\{0{,}4;\ f_3^*(1)\} = \min\{0{,}4;\ 0{,}3\} = 0{,}3$	$\min\{0{,}5;\ f_3^*(0)\} = \min\{0{,}5;\ 0{,}2\} = 0{,}2$	–	0,3	1; 2
4	$\min\{0{,}1;\ f_3^*(4)\} = \min\{0{,}1;\ 0{,}8\} = 0{,}1$	$\min\{0{,}3;\ f_3^*(3)\} = \min\{0{,}3;\ 0{,}6\} = 0{,}3$	$\min\{0{,}4;\ f_3^*(2)\} = \min\{0{,}4;\ 0{,}5\} = 0{,}4$	$\min\{0{,}5;\ f_3^*(1)\} = \min\{0{,}5;\ 0{,}3\} = 0{,}3$	$\min\{0{,}7;\ f_3^*(0)\} = \min\{0{,}7;\ 0{,}2\} = 0{,}2$	0,4	2

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Perhitungan Tahap $n = 1$



s_1	$f_1(s_1; x_1) = \min\{p_1(x_1); f_2^*(s_2)\}$ dengan $s_2 = s_1 - x_1$					$f_1^*(s_1)$	x_1^*
	$x_1 = 0$	$x_2 = 1$	$x_1 = 2$	$x_1 = 3$	$x_1 = 4$		
4	$\min\{0{,}15;\ f_3^*(4)\}$ $= \min\{0{,}15;\ 0{,}4\}$ $= 0{,}15$	$\min\{0{,}25;\ f_3^*(3)\}$ $= \min\{0{,}25;\ 0{,}3\}$ $= 0{,}25$	$\min\{0{,}35;\ f_3^*(2)\}$ $= \min\{0{,}35;\ 0{,}3\}$ $= 0{,}3$	$\min\{0{,}45;\ f_3^*(1)\}$ $= \min\{0{,}45;\ 0{,}2\}$ $= 0{,}2$	$\min\{0{,}55;\ f_3^*(0)\}$ $= \min\{0{,}55;\ 0{,}1\}$ $= 0{,}1$	0,3	2

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Penentuan Kebijakan (Solusi) Optimal



Proses penelusuran-balik (*backtracking*)

$s_1 = 4 \Longrightarrow x_1^* = 2$

$s_2 = s_1 - x_1^* = 4 - 2 = 2 \Longrightarrow x_2^* = 1$

$s_3 = s_2 - x_2^* = 2 - 1 = 1 \Longrightarrow x_3^* = 1$

Solusi optimal → $S = \{x_1^*, x_2^*, x_3^*\} = \{2, 1, 1\}$

Jam belajar yang dialokasikan untuk kuliah Penelitian Operasional, Statistika dan Ekonomi Teknik masing-masing adalah 2, 1 dan 1 jam

Probabilitas kelulusan terkecil = 0.3

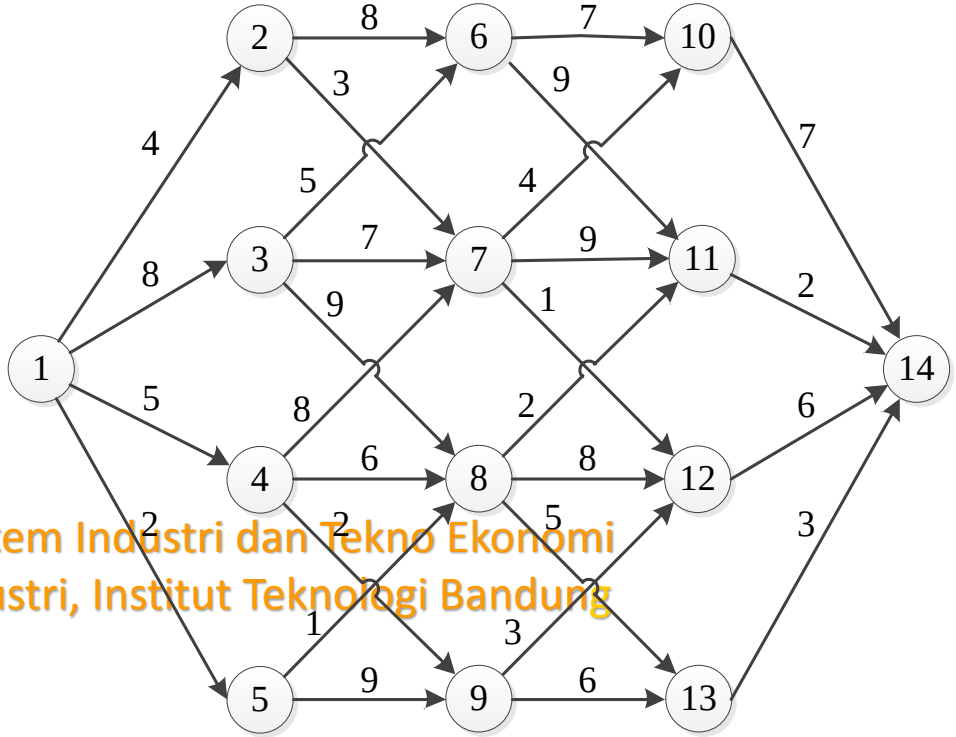
Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Masalah Penentuan Rute dengan Total Jarak Terpendek



Misal terdapat jaringan seperti ditunjukkan pada Gambar.

Angka pada setiap busur menunjukkan jarak antar titik. Titik asal adalah titik 1 dan titik tujuan adalah titik 14. Masalah terkait dengan penentuan lintasan dari titik 1 ke titik 14 dengan total jarak terpendek.



Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

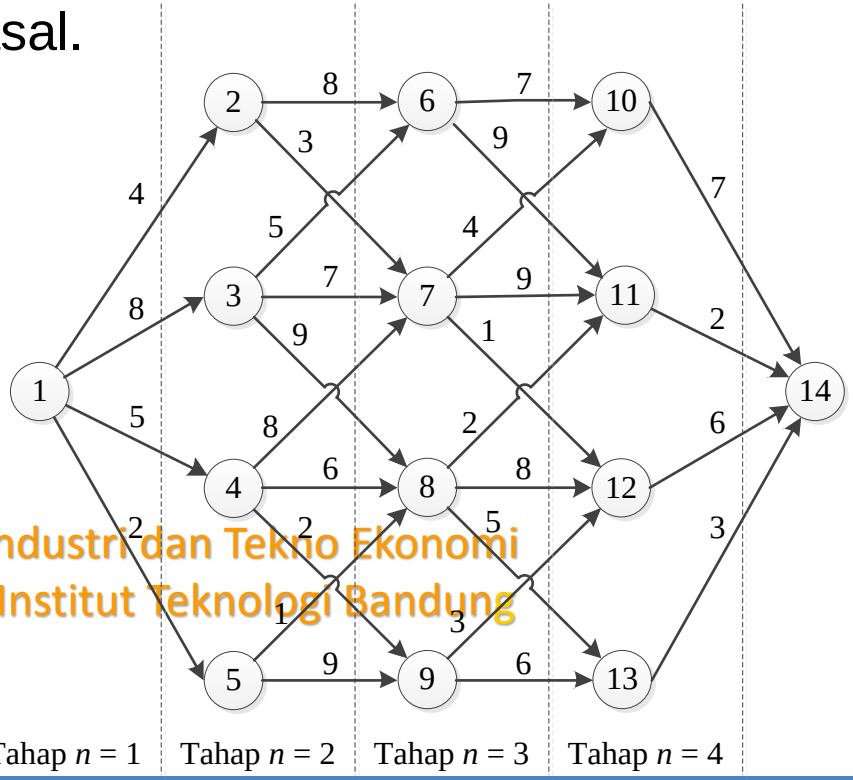
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Perumusan Model Pemrograman Dinamik Mundur



Tahap:

- Tahap didefinisikan sebagai daerah seperti ditunjukkan pada Gambar.
- Terdapat empat tahap yang ada.
- Tahap pertama, yaitu tahap $n = 1$, merupakan tahap yang mencakup titik asal.



Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung



Status s_n → titik pada daerah n

Keputusan x_n → titik yang dituju dari titik-titik yang ada pada daerah n

Fungsi transisi untuk tahap n

$$s_{n+1} = x_n;\ n = 1, 2, \cdots, N$$

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung



Fungsi pengembalian → jarak antara titik pada tahap n dengan titik yang dituju

$$r_n = d_{(s_n;\, x_n)}$$

Fungsi akumulasi → total jarak untuk tiap status dan keputusan hingga tahap n

$$f_n(s_n; x_n) = \begin{cases} d_{(s_n;\, x_n)} + f^*_{n+1}(s_{n+1}) & ; n = 1, 2, 3 \\ d_{(s_n;\, x_n)} & ; n = 4 \end{cases}$$

Fungsi akumulasi optimal → total jarak terpendek untuk tiap status dan keputusan hingga tahap n

$$f^*_n(s_n) = \min_{x_n}\{f_n(s_n; x_n)\}$$

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Perhitungan Tahap $n = 4$ dan Tahap $n = 3$



s_4	$f(s_4; x_4) = d_{(s_4; x_4)}$ $x_4 = 14$	$f_4^*(s_4)$	x_4^*
10	7	7	14
11	2	2	14
12	6	6	14
13	3	3	14

s_3	$f_3(s_3, x_3) = d_{(s_3,x_3)} + f_4^*(s_4)$ dengan $s_4 = x_3$				$f_3^*(s_3)$	x_3^*
	$x_3 = 10$	$x_3 = 11$	$x_3 = 12$	$x_3 = 13$		
6	$7 + 7 = 14$	$9 + 2 = 11$	–	–	11	11
7	$4 + 7 = 11$	$9 + 2 = 11$	$1 + 6 = 7$	–	7	12
8	–	$2 + 2 = 4$	$8 + 6 = 14$	$5 + 3 = 8$	4	11
9	–	–	$3 + 6 = 9$	$6 + 3 = 9$	9	12; 13

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Perhitungan Tahap $n = 2$ dan Tahap $n = 1$



s_2	$f_2(s_2; x_2) = d_{(s_2, x_2)} + f_2^*(s_3)$ dengan $s_3 = x_2$				$f_2^*(s_2)$	x_2^*
	$x_2 = 6$	$x_2 = 7$	$x_2 = 8$	$x_2 = 9$		
2	$8 + 11 = 19$	$3 + 7 = 10$	–	–	10	7
3	$5 + 11 = 16$	$7 + 7 = 14$	$9 + 4 = 13$	–	13	8
4	–	$8 + 7 = 15$	$6 + 4 = 10$	$2 + 9 = 11$	10	8
5	–	–	$1 + 4 = 5$	$9 + 9 = 18$	5	8

s_1	$f_1(s_1, x_1) = d_{(s_1, x_1)} + f_1^*(s_2)$ dengan $s_2 = x_1$				$f_1^*(s_1)$	x_1^*
	$x_1 = 2$	$x_1 = 3$	$x_1 = 4$	$x_1 = 5$		
1	$4 + 10 = 14$	$8 + 13 = 21$	$5 + 10 = 15$	$2 + 5 = 7$	7	5

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung

Penentuan kebijakan (solusi) optimal



Penelurusan-balik:

$s_1 = 1 \Longrightarrow x_1^* = 5$

$s_2 = x_1^* = 5 \Longrightarrow x_2^* = 8$

$s_3 = x_2^* = 8 \Longrightarrow x_3^* = 11$

$s_4 = x_3^* = 11 \Longrightarrow x_4^* = 14$

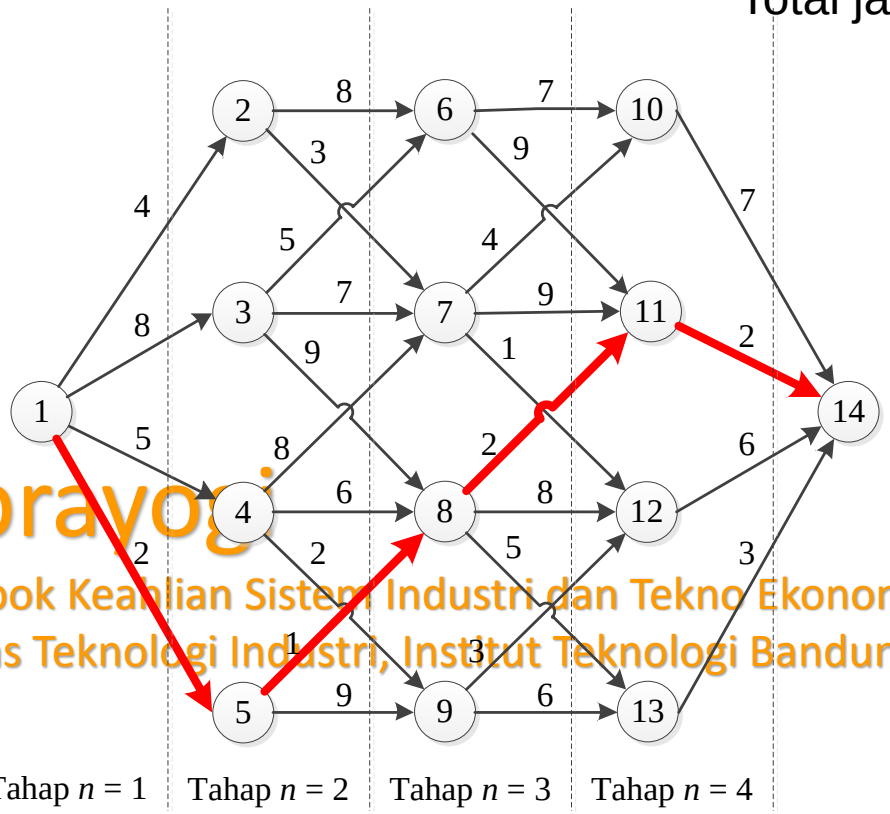
Lintasan terpendek (optimal):

$1 \longrightarrow 5 \longrightarrow 8 \longrightarrow 11 \longrightarrow 14.$

Repesentasi urut-urutan busur:

$S = \{(1,5),(5,8),(8,11),(11,14)\}$

Total jarak = 7.



Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung



Selesai

Suprayogi

Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno Ekonomi

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung